

Exercice 1 : Théorème de Napoléon.

Soit ABC un triangle. Démontrer que les centres de gravité des triangles équilatéraux « extérieurs », à ABC , construits sur les côtés $[AB]$, $[BC]$ et $[CA]$ forment un triangle équilatéral.

Source : Page 147, Kieffer

Exercice 2 : Théorème de Ptolémée.

Soit $ABCD$ un quadrilatère convexe du plan. Démontrer que $ABCD$ est inscriptible dans un cercle si, et seulement si, $AC \cdot BD = AB \cdot CD + AD \cdot BC$.

Source : Page 147, Kieffer

Exercice 3 : Groupe des isométries du tétraèdre régulier.

Soit $\mathcal{T}$ un tétraèdre régulier de l'espace. On note $Is(\mathcal{T})$ le groupe des isométries conservant $\mathcal{T}$ et S_4 le groupe symétrique d'ordre 4.

Montrer que $Is(\mathcal{T}) \cong S_4$.

Source : Exercice 4 page 236, Sopena

Exercice 4 : Groupe des isométries du cube.

Soit $Is(C)$ le groupe des isométries affines de l'espace laissant invariant le cube.

1. Montrer que $S(C) \cong Is^+(C) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$.
2. Montrer que $Is^+(C) \cong \mathfrak{S}_4$.
3. En déduire que $Is(C) \cong \mathfrak{S}_4 \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$.

Source : Page 293, Kieffer

Exercice 5 : Groupe diédral.

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 3$. Soit P_n le polygone régulier $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$ de centre O .

1. Démontrer que l'ensemble des isométries du plan conservant P_n est un groupe pour la loi $\circ$, appelé groupe diédral et noté $(D_n, \circ)$.
2. Déterminer les isométries qui le composent.

Source : Kieffer page 181